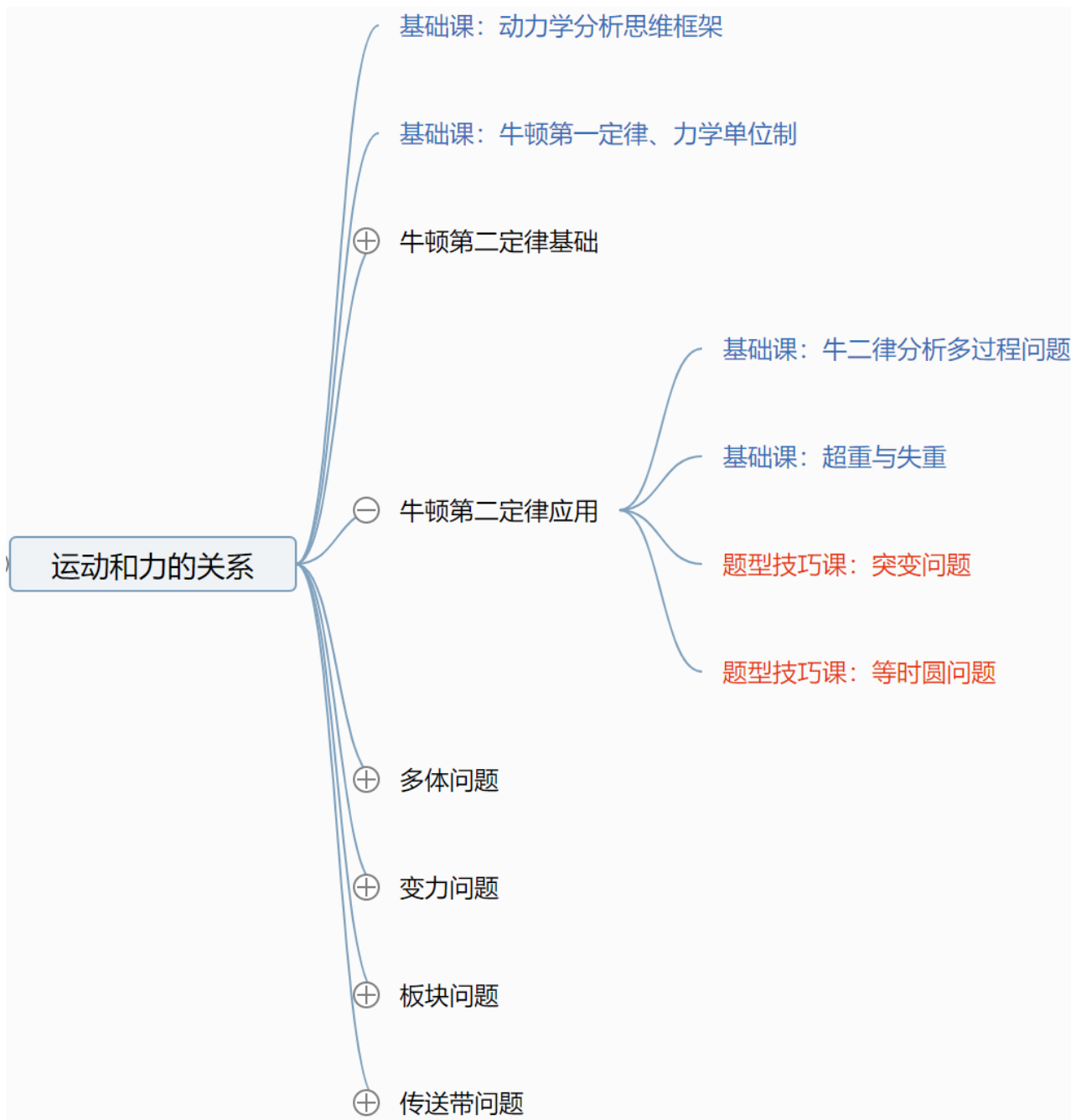


必修1 系统课No.63

基础课

超重与失重

有问题直接发评论区



*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

视重、超重、失重



视重：

体重秤的读数

视重=人对称的压力=称对人的支持力 F_N

超重：

$$F_N > mg$$

失重：

$$F_N < mg$$

完全失重：

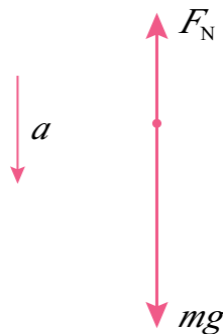
$$F_N = 0$$

超重、失重分析

只看a方向

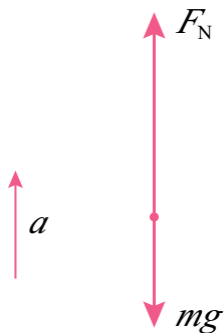
a向下：

$F_N < mg$ ，失重



a向上：

$F_N > mg$ ，超重



下蹲、起立

以重心为对象，静止 $\Rightarrow$ 加速 $\Rightarrow$ 减速 $\Rightarrow$ 静止

下蹲：

全程 v 向下

先向下加速，失重。再向下减速，超重

起立：

全程 v 向上

先向上加速，超重。再向上减速，失重

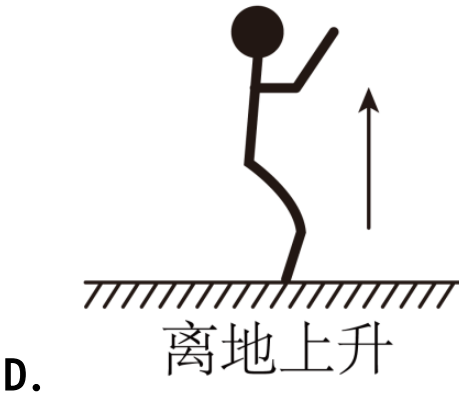
超重失重分析与速度方向无关！

如下图所示，一位同学站在机械指针体重计上，突然下蹲到静止。根据超重和失重现象的分析方法，判断整个下蹲过程体重计上指针示数的变化情况是（ ）

- A. 先小于体重，后大于体重，最后等于体重
- B. 先大于体重，后小于体重，最后等于体重
- C. 先小于体重，后等于体重
- D. 先大于体重，后等于体重

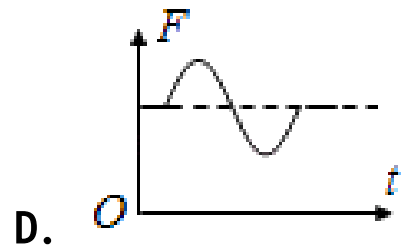
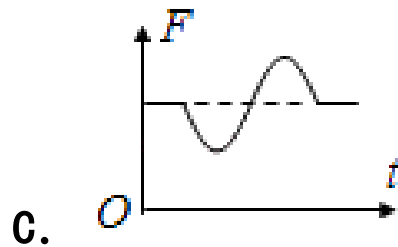
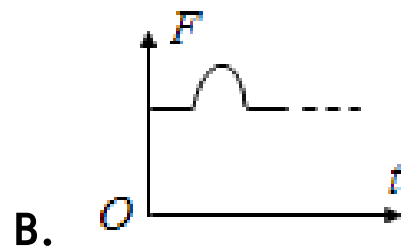
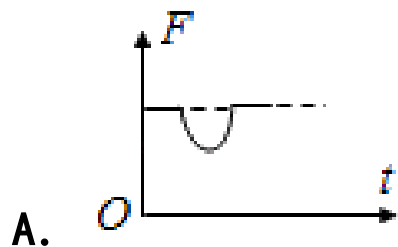


在身体素质测试“原地纵跳摸高”科目中，某同学按科目要求所做的四个动作过程如图所示，其中处于超重状态的过程是（ ）



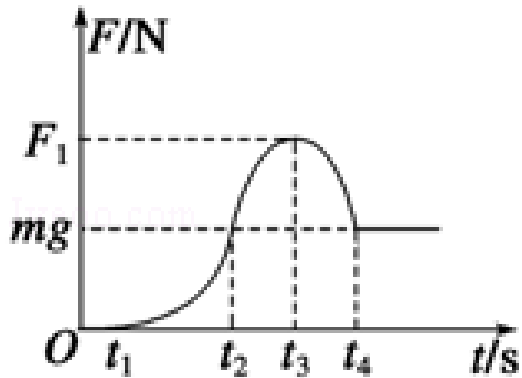
高考真题-2018·浙江

如图所示，小芳在体重计上完成下蹲动作。下列 $F-t$ 图象能反映体重计示数随时间变化的是（ ）



百强高中-长郡中学2018-2019高一上

一兴趣小组做了一次实验，实验时让某同学从桌子上跳下，自由下落 H 后双脚触地，他顺势弯曲双腿，他的重心又下降了 h 后停住，利用传感器和计算机显示该同学受到地面的支持力 F 随时间变化的图象如图所示。根据图象提供的信息，以下判断正确的是（ ）



- A. 在 0 至 t_2 时间内该同学处于失重状态
- B. t_2 时刻该同学的加速度为零
- C. t_3 时刻该同学的速度达到最大
- D. 在 t_3 至 t_4 时间内该同学处于超重状态

电梯

加速上升/减速下降的电梯：

a 向上，超重

加速下降/减速上升的电梯：

a 向下，失重

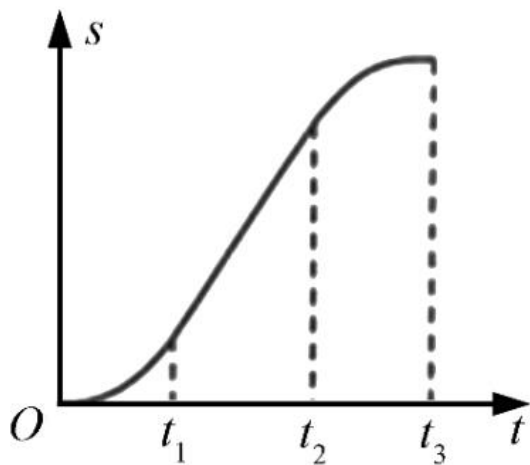
升降机地板上放着一个弹簧秤，盘中放一质量为 m 的物体，当秤的读数为 $1.5mg$ 时，升降机的运动可能是（ ）

- A. 加速上升
- B. 减速上升
- C. 减速下降
- D. 加速下降

高考真题-2020·山东

一质量为 m 的乘客乘坐竖直电梯下楼，其位移 s 与时间 t 的关系图像如图所示。乘客所受支持力的大小用 F_N 表示，速度大小用 v 表示。重力加速度大小为 g 。以下判断正确的是

- A. $0 \sim t_1$ 时间内， v 增大， $F_N > mg$
- B. $t_1 \sim t_2$ 时间内， v 减小， $F_N < mg$
- C. $t_2 \sim t_3$ 时间内， v 增大， $F_N < mg$
- D. $t_2 \sim t_3$ 时间内， v 减小， $F_N > mg$



超重失重方程

超重：

$$F_N - mg = ma$$

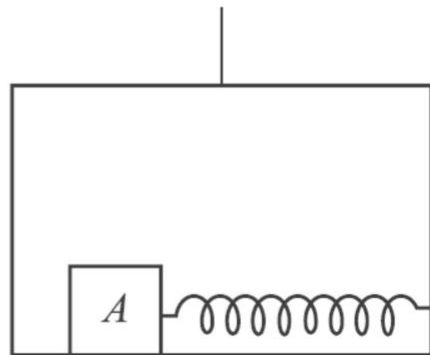
失重：

$$mg - F_N = ma$$

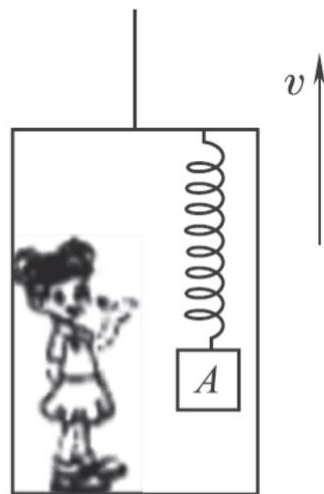
一质量为 m 的人站在电梯中，电梯加速上升，加速度大小为 $\frac{1}{4}g$ （ g 为重力加速度），人对电梯底部的压力大小为_____；此过程中电梯中的人处于_____状态。（填“超重”或“失重”）

原来做匀速运动的升降机内，有一被拉长的弹簧拉住的具有一定质量的物体A静止在地板上，如下图所示。现发现A突然被弹簧拉向右方，由此可判断，此时升降机的运动情况可能是（ ）

- A. 加速上升
- B. 减速上升
- C. 加速下降
- D. 减速下降



一个质量 50kg 的人站在升降机的地板上，升降机的顶部悬挂了一只弹簧测力计，弹簧测力计下面挂着一个质量 $m_A = 5\text{kg}$ 的物体 A ，当升降机向上运动时，人看到弹簧测力计的示数为 40N ，如下图所示， g 取 10m/s^2 ，求此时人对地板的压力。



打卡时刻

评论
“已打卡”

超重失重分析：

只看 a 方向，不看 v 方向

超重：

$F_N > mg$ ， a 向上， $F_N - mg = ma$

失重：

$F_N < mg$ ， a 向下， $mg - F_N = ma$

下节预告

突变问题

关注UP，物理上分！